作品编号：TJJM20250308030301

2025 年（第十一届）全国大学生统计建模大赛

参 赛 作 品

参赛学校：福州大学

论文题目：APEC 国家低碳技术产品贸易平衡的影响因素及路径设计
--基于科技创业统计创新应用视角

参赛队员：金博 主浩成 吴俊涛

指导老师：苏世彬

APEC 国家低碳技术产品贸易平衡影响因素分析及路径设计
--基于科技创业统计创新应用视角

摘要

随着全球绿色低碳转型加速，低碳技术产品贸易成为国际经济合作焦点。科技创业能否推动各国实现低碳技术产品贸易平衡、助力低碳发展，成为日益重要的研究命题。本文利用 2008—2021 年 APEC 国家面板数据，构建科技创业指标体系，结合大语言模型文本挖掘、计量模型及机器学习方法，探究其与贸易平衡的关系及贸易平衡未来发展。研究发现：第一，APEC 成员科技创业水平总体呈波动上升趋势，同时科技创业发展差异增大，其中区域内差异为主要原因；第二，科技创业对低碳技术产品贸易平衡呈显著 U 型影响，关税在其中起到调节作用，科技创业个体特征的影响同样具有非线性特征；第三，在结合科技创业、自然资本能力和跨境贸易便利性等因素的路径设计预测中，综合路径对 APEC 国家低碳技术产品贸易平衡优化效果最佳。研究从科技创业视角为 APEC 国家提供理论依据与实践路径，通过方法创新突破传统范式，为区域低碳贸易政策制定提供量化支撑，凸显数据驱动的核心价值。

关键词：科技创业；低碳技术产品贸易平衡；APEC；集成学习；核岭回归

目录

摘要.....
表格和插图清单.....
一.引言及文献综述.....1
二.研究方法与数据来源.....2
2.1 变量说明.....2
2.2 研究对象.....3
2.3 数据来源与预处理.....3
2.4 研究方法.....3
三.融合大语言模型的APEC国家科技创业指标体系构建及其时空特点分析.....7
3.1融合大语言模型的科技创业的内涵剖析.....7
3.2科技创业评价指标体系.....9
3.3科技创业指数测算方法.....10
3.4APEC沿线国家科技创业水平分析.....11
3.5科技创业水平区域差异.....12
3.5.1Dagum基尼系数分析.....12
3.6科技创业水平动态演变.....14
3.6.1核密度估计.....14
四.基于随机森林的APEC国家科技创业与低碳技术产品贸易平衡关系实证研究.....15
4.1基准回归分析.....15
4.2稳健性检验.....16
4.3科技创业个体特征对低碳技术产品贸易平衡的预测.....18
4.4重要科技创业个体特征对低碳技术产品的预测模式.....19
五.进一步研究：APEC国家低碳技术产品贸易平衡的关键要素与实现路径分析.....21
5.1基于集成学习的低碳技术产品贸易平衡的重要影响因素研究.....21

5.2 低碳技术产品发展路径设计 23
5.3 基于核岭回归的低碳技术产品贸易平衡发展预测结果与路径分析 23
六. 研究结果与建议 25
6.1 研究结果 25
6.2 针对性方案与建议 25
参考文献 26
附录 28
致谢 29

表格与插图清单

表 1　科技创业指标体系表

表 2　回归结果表

表 3　稳健性检验结果表

表 4　核岭回归预测结果表

图 1　科技创业大语言模型关键词挖掘词云图

图 2　科技创业大语言模型关键词挖掘关联图

图 3　2008-2021 各国科技创业水平折线图

图 4　Dagum 基尼系数结果图

图 5　核密度结果图

图 6　科技创业特征对低碳技术产品贸易平衡影响重要性图

图 7　商业和法律基础设施对低碳技术产品贸易平衡影响部分依赖图

图 8　内部市场活力对低碳技术产品贸易平衡影响部分依赖图

图 9　低碳技术产品贸易平衡影响因素重要性图

图 10　核岭回归预测结果折线图

一.引言及文献综述

在全球经济格局深度调整与绿色转型加速推进的背景下，APEC 作为环太平洋地区最具影响力的经济合作组织，承载着深化区域协同、推动可持续发展的重要使命。当前，科技创业已成为驱动新一轮科技革命与产业变革的核心引擎，高度契合习近平总书记提出的“以科技创新培育新质生产力”的发展方向。APEC 区域内，科技创业企业凭借灵活的创新机制与高效的技术扩散能力，在绿色科技、数字经济等前沿领域加速成果转化，为区域经济注入新动能。与此同时，低碳技术产品贸易在 APEC 合作议程中的战略地位日益凸显，其不仅是优化资源配置、推动绿色产业协同发展的关键路径，更是全球应对气候变化、实现可持续发展目标的重要抓手。然而，现有研究对科技创业与低碳技术产品贸易平衡的内在关联尚未形成系统性认知，二者融合发展的机制与路径仍待明晰。在此背景下，突破传统研究范式、探索科技创业驱动低碳技术产品贸易平衡的影响机制，对推动 APEC 区域经济与环境协调发展具有迫切的现实意义。

科技创业作为创业领域的特殊分支，当前学界研究多聚焦于概念阐释层面。在探讨科技创业过程的研究中，Yoo M.（2003）提出，科技创业是以高科技为依托，围绕科技产品研发展开，具备良好发展前景，并依赖高素质科技人才团队的创业实践。而从成果转化视角出发，苗文斌（2007）则指出，科技创业是将科技成果转化为实际产业，通过向社会提供创新性产品或服务创造价值，在获得市场认可的同时，为创业者带来经济收益的商业活动。尽管各学者对科技创业的定义存在表述差异，Nacu C M 与 Avasikai（2014）研究发现，这些定义均包含两大共性特征：一是蕴含勇于探索的冒险精神，二是强调在技术领域实践全新经营理念。

在全球积极推进低碳转型的趋势下，低碳技术产品凭借其突出的节能减排功能，已成为推动绿色发展的重要力量。相关研究发现，低碳技术产品贸易所产生的经济和环境效益存在显著差异，这种差异受贸易国经济规模、环境治理力度、关税政策等多种因素的综合影响。从经济发展角度来看，发达国家和发展中国家在低碳技术产品贸易中的收益模式存在明显不同。早期研究表明，在环境产品贸易自由化进程中，发达国家依靠技术和资本优势，在贸易活动中获

取主要的经济利益；而发展中国家则更多地从贸易中获得环境效益，推动本国环境质量的提升。随着全球碳中和目标的提出，低碳技术产品贸易领域仍存在诸多未解问题，亟需学术界开展更深入、系统的研究。

现有关于科技创业和低碳技术产品的研究仍存在明显局限。其一，在科技创业内涵挖掘层面，传统研究多依赖传统创业理论框架，未能充分结合科技创业的技术创新特性，对于科技创业随时代发展而产生的新特征考虑不足，导致难以精准把握其核心要素与发展逻辑，对于科技创业水平的具体测度文献欠缺，不利于展开进一步研究。其二，在影响机制研究方面，现有成果较少关注科技创业与低碳经济发展的关联性，尤其缺乏对科技创业如何影响低碳技术产品贸易平衡的系统性分析。其三，尚未有研究深入探究低碳技术产品贸易的具体发展方向，缺乏对低碳技术产品贸易未来发展的前瞻性预测与路径设计。

本文边际贡献主要体现在以下三个方面。一是创新性使用大语言模型进行内涵挖掘，使用 GPT-4O 对现有科技创业文献进行全文本分析，深入挖掘科技创业内涵并构建指标体系测度，并通过 Dagum 基尼系数和核密度估计对 APEC 国家科技创业时空特征进行分析评价。二是将计量方法与机器学习方法结合研究科技创业对低碳技术产品贸易平衡总体与个体影响。通过基准回归分析科技创业对低碳技术产品贸易平衡作用模式后，通过随机森林和部分依赖图研究重点个体特征的具体预测模式，为研究科技创业对低碳技术产品贸易平衡的具体机制提供新思路。三是利用集成学习和核岭回归对低碳技术产品贸易平衡未来数据进行路径设计与路径预测，为具体研究发展路径和提出政策建议提供可行思路。

二.研究方法与数据来源

2.1 变量说明

被解释变量：本文将各国低碳技术产品贸易平衡作为被解释变量，数据来源于国际货币基金组织（IMF）提供的低碳技术产品贸易数据集。

核心解释变量：本文以科技创业水平作为核心解释变量，采用熵值法测算APEC成员科技创业水平，具体见科技创业水平测度部分。

调节变量：本文选取关税政策作为调节变量，通过关税及其他进口税，即对入境货物或非居民向居民提供的服务所征收的所有税额进行测度。数据来源于世界银行。

控制变量：参考相关研究，本文选取UNCTAD（联合国贸易与发展会议）数据库中的ICTI(ICT能力指数)、HCI(人力资本能力指数)、GSE(政府稳定性和效率)、NCC(自然资本能力)、CTFE(跨境贸易便利性)、SC(结构变化)和TTC(交通运输能力)作为控制变量。

2.2 研究对象

截至2025年上半年，我国已与众多国家和国际组织开展了广泛的合作交流。本研究聚焦于亚太经济合作组织（APEC）成员国家，鉴于APEC成员间经济联系紧密、合作基础良好，具有较强的代表性和可比性。考虑到研究时间跨度较长，为确保数据的连续性与可比性，在考虑数据可得性和各国具体发展实际的基础上，选取除中国台湾、中国香港、文莱和巴布亚新几内亚的其他17个成员为研究对象。

2.3 数据来源与预处理

综合考虑数据可得性等因素，本文选取2008-2021年除中国台湾、中国香港、文莱和巴布亚新几内亚的其他17个APEC成员的相关数据进行研究，数据来源包括IMF、世界银行、APEC数据库、国际基金货币组织和GES数据库等。对于其中的缺失值，根据缺失情况具体采用线性插值、KNN填充和均值填充等方法进行填充。

2.4 研究方法

1. GPT-4O大语言模型

GPT-4O是OpenAI推出的先进大语言模型，它以Transformer架构为基础，凭借对大规模多样化数据的深度学习，融合了监督微调与强化学习从人类反馈（RLHF）等技术，能够精准捕捉语言中的语义、句法和语用细节，实现对复杂语言指令的深度理解与生成。该模型在上下文处理上表现卓越，支持长文

本交互，能够连贯把握对话或文本的整体逻辑，在文本生成、智能问答、语言翻译、代码编写与调试、创意内容创作等众多自然语言处理任务中展现出极高水准。

2. **Dagum 基尼系数**

Dagum 基尼系数及分解的方法被广泛的应用于区域差异的测算中，如下式所示：

$$G=\frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{k=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h}\left|y_{ji}-y_{hr}\right|}{2n^2y_{mean}}$$

其中，G 表示基尼系数，n 表示区域的数量，k 表示国家的数量，n_j和n_h分别表示区域 j 和区域 h 内的国家数，y_{ji}和y_{hr}分别表示区域 j 中的国家 i 和区域 h 中的国家 r 的科技创业水平，y 表示 APEC 国家科技创业的平均值。总体基尼系数可以进一步拆解为三部分，即区域内（Gw）、区域间（Gnb）和超变密度（Gt），关系为：

$$G=Gw+Gnb+Gt$$

3. **核密度估计**

核密度分析用于刻画研究对象的空间密度特征和分布趋势，能有效反应核对周边区域的影响程度。本文以核密度分析法测算科技创业水平的分散或集聚特征。公式如下所示：

$$f(x)=\frac{1}{nh}\sum_{i-1}^{n}k\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

式中：$(\frac{x-x_i}{h})$为核函数；h 为带宽；x-xi 为国家 x 到测量标点国家 xi 的距离。式中:$s=\frac{t}{\sum\beta_j^0}$，s 的取值范围为［0,1］;t 是 1 个调和参数，t≥0，Lasso 回归是通过不断调整 t 值，降低模型整体回归系数，不断压缩不显著变量的系数，直至为 0。

4. **计量研究模型**

为有效检验科技创业与低碳技术产品贸易平衡之间的非线性关系，本文构建了同时包含科技创业指数二次项的计量模型：

$$LCA_{i,t}=\alpha+\beta_1STI_{i,\ t}+\beta_2STI_{i,t}^2+X_{i,t}'\gamma+\lambda_i+\mu_t+\varepsilon_{i,t} \tag{1}$$

$$\begin{aligned}LCA_{i,t}=\alpha+\beta_1STI_{i,\ t}+\beta_2STI_{i,t}^2+\beta_3Tariff+\beta_4Tariff\times STI_{i,\ t}\\+\beta_5Tariff\times STI_{i,t}^2+X_{i,t}'\gamma+\lambda_i+\mu_t+\varepsilon_{i,t}\end{aligned} \tag{2}$$

其中，i表示国家变量，t表示年份变量。$LCA_{i,t}$表示i国t年的低碳技术产品贸易平衡水平；$STI_{i,t}$与$STI_{i,t}^2$为核心解释变量，分别表示数科技创业水平与其二次项；$X'_{i,t}$表示国家层面可能影响低碳技术产品贸易平衡水平的控制变量集合，在本文选取 UNCTAD（联合国贸易与发展会议）数据库中的 ICTI(ICT 能力指数)、HCI(人力资本能力指数)、GSE(政府稳定性和效率)、NCC(自然资本能力)、CTFE(跨境贸易便利性)、SC(结构变化)和 TTC(交通运输能力)作为控制变量。在模型（2）中，为调节变量；λ_i为国家固定效应，用来控制国家层面不随时间变化的特征；μ_t为年份固定效应，用来控制宏观层面随时间变化的特征；$\varepsilon_{i,t}$为随机扰动项。

5. **随机森林回归**

随机森林回归算法通过引入随机性来构建多个决策树，再通过对这些树的预测结果进平均或投票来得出最终的预测结果。

随机森林的生成规则如下：

从原始训练集中随机有放回采样 n 个训练样本，重复 T 次；

用这 T 个数据集，分别作为训练集训练 T 个 CART 树模型；

如果特征维度为 M，指定一个常数 m，随机地从 M 个特征中选取 m 个特征子集，每次树进行分裂时，从这 m 个特征中选择最优的；

将生成的 T 棵决策树组成随机森林，保证每棵树都尽最大程度的生长，并且没有剪枝过程；

对于分类问题，由 T 个 CART 树投票表决产生分类结果。对于回归问题，由 T 棵树预测结果的均值作为最终的预测结果。

6. Lasso 回归

Lasso 模型原理:设 x 为自变量，y 为因变量，n 次取样后得到观测数据的标准化值为(x,y)，其中 x 为 n×p 矩阵(n＞p)，y 为 n×1 矩阵，第 i 个观测值为 x_i=(x_{i1}，x_{i2}，…，x_{ip})^T，i∈[1，2，⋯，n]，且各观测值相互独立，y=(y_1，y_2，…，y_n)^T。y 对 x 的回归模型表示为:

$$y_i = \alpha + \sum \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i$$

式中:ε_i～N(0，σ^2)，定义中 α=y_{mean}，标准化的数据中y_{mean}=0，故上式整理后可得:

$$y = \beta x + \varepsilon$$

式中:ε～N(0，σ^2)；β 为 n 维参数向量；ε 为随机扰动项。若要筛选出影响显著的变量，则需要在式子加上 1 个约束条件，表达如下所示：

$$\arg \quad min_{\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}} ||y - \beta x||^2 s.t \sum_j \frac{\beta}{\beta_j^0} \le s$$

7. **支持向量机**

支持向量机是一种适合于小样本的监督学习模型，具体步骤如下：

给定训练集$D=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_m,y_m)\}$（m 为数据量），定义设 z 为每个样本点到 f（x）的距离，仅当$|z|>\varepsilon$时才算损失，损失函数$L_\varepsilon(z)$表示为

$$L_\varepsilon(z)=\begin{cases}0 & ,|z|\le\varepsilon\\ |z|-\varepsilon, & |z|>\varepsilon\end{cases}$$

引入松弛变量ξ_i和ξ_i（ξ_i，$\hat{\xi}_i\ge 0$）,表示为

$$\begin{cases}min\frac{1}{2}\|\omega\|^2+c\sum_{i=1}^{m}(\xi_i+\hat{\xi}_i)\\ s.t.f(x_i)-y_i\le\varepsilon+\xi_i\\ y_i-\ f(x_i)\le\varepsilon+\hat{\xi}_i\end{cases}$$

其中，ξ_i表示预测值与缓存区域上边界的距离；$\hat{\xi}_i$表示预测值与缓存区域下边界的距离；ω表示决策平面的法向量；c 表示常数。

（3）引入拉格朗日乘子（a_i和$\hat{a}_i$），并求偏导代入 SVR 对偶问题，得到 SVR 的公式为：

$$f(x)=\ \sum_{i=1}^{m}(a_i+\hat{a}_i)\,\omega^T x+b$$

其中，b 为超平面上的截距变量。

8. **核岭回**归

核岭回归是一种将核技巧应用于岭回归模型的综合模型，这样就可以在由核函数和数据集导出的高维空间中拟合出一个线性模型。核技巧可将非线性数据变换到一个新的特征空间中，使其成为线性数据。核岭回归算法通过核函数将自变量空间映射到高维特征空间，然后用岭回归方法在高维特征空间中分析和处理数据，可以有效解决自变量之间的非线性情况，其基本原理如下：容量为 n 的数据集可以表示为下式:

容量为 n 的数据集可以表示为(1)式。

$$T=\{(x_i,y_i)\}^n i=1$$

其中，$x_i=\{x_{i1},x_{i2},\ldots,x_{in}\}\in R$是一个训练样本，$y_i\in R$是其对应标签，则 KRR 的训练过程可以表示为下式。

$$\min||Y-Ga||_2^2+C(\alpha^T G\alpha)$$

G 是一个 n 行 n 列矩阵，$G_{ij}=k(x_i,x_j)$，$k(x_i,x_j)$是核函数，C 为惩罚参数。$\propto\in R^n$为权向量，$Y_i=\{y_i,y_2,\ldots,y_n\}$。

令$\propto^{*}=(G+nCI)^{-1}$,Y 为求解上述最小化函数所得最优解，因此对于给定样本 x，其预测值可以表示为下式。

$$y=\sum_{i=1}^{n} k(x,x_i)\propto_i^{*}$$

三.融合大语言模型的 APEC 国家科技创业指标体系构建及其时空特点分析

3.1 融合大语言模型的科技创业的内涵剖析

为深入探究科技创业的核心内涵与外延边界，本研究构建了创新性的文献分析框架。数据层面，以中国知网为数据源，采用主题检索策略，将检索范围严格限定于 CSSCI 收录的论文文献，时间跨度覆盖 2005 年 4 月至 2025 年 4 月。通过 “科技创业” 作为核心检索词，初步获取 170 条文献记录，借助知网研学软件完成全文数据采集。经题目与摘要的双重筛选，最终保留 121 条高度相关的文献样本。本文在关键词提取环节，突破传统依赖题录关键词的局限，采用全文本挖掘策略。鉴于题录关键词难以全面涵盖科技创业的丰富内涵，故而将题录关键词作为质量标尺，重点从文献全文中提取高频核心词汇，以此构建更完整、精准的语义表达体系。分析方法上，本研究引入 GPT 4-O 模型开展深度文本解析。大语言模型凭借超大规模数据训练与前沿算法架构，展现出卓越的自然语言理解能力。相较于传统自然语言处理需分步完成分词、词性标注、语义分析等复杂流程，GPT 4-O 通过定制化提示工程，可实现关键信息的一站式提取，显著提升文本分析效率与深度，为揭示科技创业的理论本质提供了全新的技术路径。提

取结果如下图。

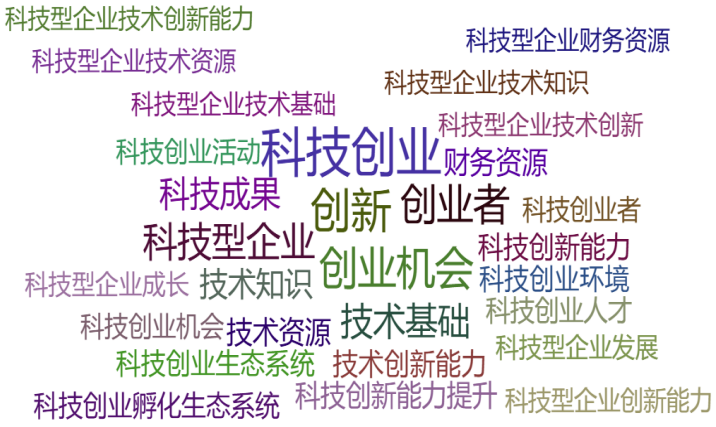


图 1　科技创业大语言模型关键词挖掘词云图

从关键词权重来看，“科技创业”“创新”“创业机会”“创业者”构成科技创业的基本逻辑链条，表明识别并利用技术性创业机会仍是其核心议题。而“科技型企业”“技术基础”“科技成果”“技术知识”“技术资源”“财务资源”等关键词则强调了科技创业的资源依赖性特征，科技创业的有效推进依赖于强有力的技术支撑和资金保障。此外，“技术创新能力”“科技创新能力”“科技创新能力提升”构成了科技型企业发展的能力基础，是其保持竞争优势和持续成长的核心。诸如“科技创业环境”“科技创业生态系统”“孵化生态系统”则从外部支持体系的角度出发，揭示出政策扶持、市场准入、金融资本、产业配套等对科技创业活动开展的重要影响。

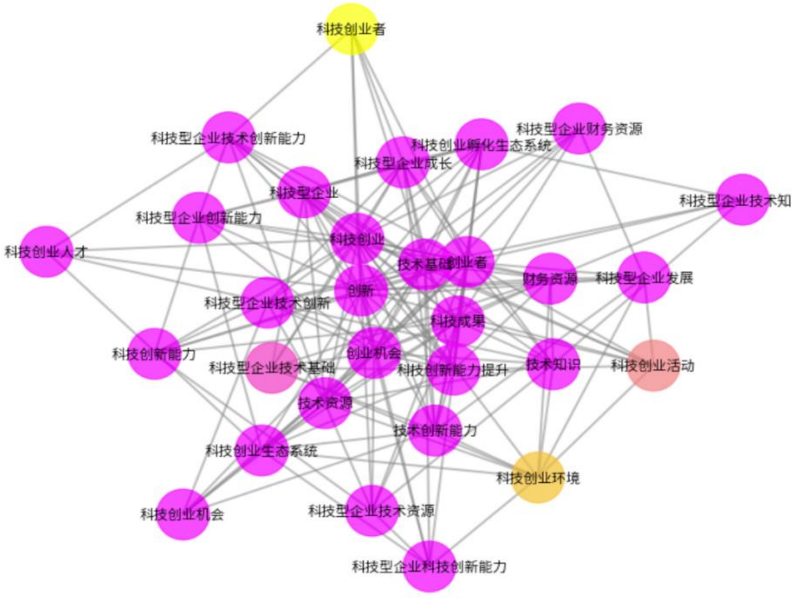


图 2　科技创业大语言模型关键词挖掘关联图

如图所示，科技创业的核心内涵包含的主要核心词为创新、创业机会、科技成果等。科技企业技术创新能力、科技企业成长、科技创业孵化体系、数字技术应用、创业资源整合和创新人才培养等是次核心内涵的主要内容。大部分的词与核心内涵和次核心内涵的词存在组合关系，可被认为是科技创业核心与次核心内涵的延伸，词与词之间存在紧密组合关系。

3.2 科技创业评价指标体系

APEC 成员科技创业测度指标体系的设置遵循如下原则:（1）科学性原则，包括双向开放的均衡性、开放数据的客观性、开放内容之间的异质性。（2）代表性原则，包括开放领域的代表性、开放经济体的代表性。（3）可持续性原则，包括数据可得性、数据源稳定性、数据质量、拓展应用前景。根据上述原则，结合前文分析结果，建立以下指标体系：

目标层级	一级指标	二级指标	指标描述
科技创业	创业融资	创业融资	为中小企业（包括赠款和补贴）提供的财务资源（股权和债务）。
		新基金金额	各国新基金金额数量
	政府支持与政策	政府支持与政策	公共政策支持创业的程度——将创业视为一个重要的经济问题。
		政府项目	在所有政府层级（国家、地区、市政）直接支持中小企业的项目的存在和质量。
		税收与官僚主义	公共政策对创业的支持程度——税收或法规是中立的，或鼓励新兴企业和中小企业。
	政府支持与政策	政府项目	在所有政府层级（国家、地区、市政）直接支持中小企业的项目的存在和质量。

创业教育	基础学校创业教育与培训	在基础教育和中等教育体系中，关于创建或管理中小企业的培训纳入程度。
	校外创业教育与培训	在高等教育体系中（如职业教育、大学、商学院等），关于创建或管理中小企业的培训纳入程度。
创新与研发转移	研发转移	国家研发将如何促进新的商业机会，并为中小企业提供的机会。
法律与基础设施	商业和法律基础设施	存在支持或促进中小企业的产权、商业、会计和其他法律及评估服务和机构。
内部市场与竞争	内部市场动态	市场每年的变化程度。
	内部市场开放度	新企业进入现有市场的自由程度。
市场与基础设施	物理基础设施	以不歧视中小企业的价格获得物理资源（通信、公用事业、交通、土地或空间）的便利性。
社会与文化环境	独角兽企业	各国独角兽企业数量

表 2　科技创业指标体系表

3.3 科技创业指数测算方法

完成科技创业水平评价指标体系的搭建和相关数据收集后，本文进一步测算科技创业综合指数。指标权重的处理一般选择通过主观赋权法和客观赋权法，人工赋予指标权重即为主观赋权法，权重来源数据本身、无人工干预即为客观赋

权法,熵值法为典型客观赋权法，凭借易于计算和原理简单的特点被广泛应用于经济评价领域,因此本文采用熵值法测算指标权重。为进一步验证科技创业指数的可靠性,本文将熵值法测算所得的各成员科技创业水平指数的排名与熵值TOPSIS 法测算所得的排名进行对比,发现结果并无显著差异,说明采用熵值法测算所得的产业链现代化水平指数是科学有效的。

3.4APEC 沿线国家科技创业水平分析

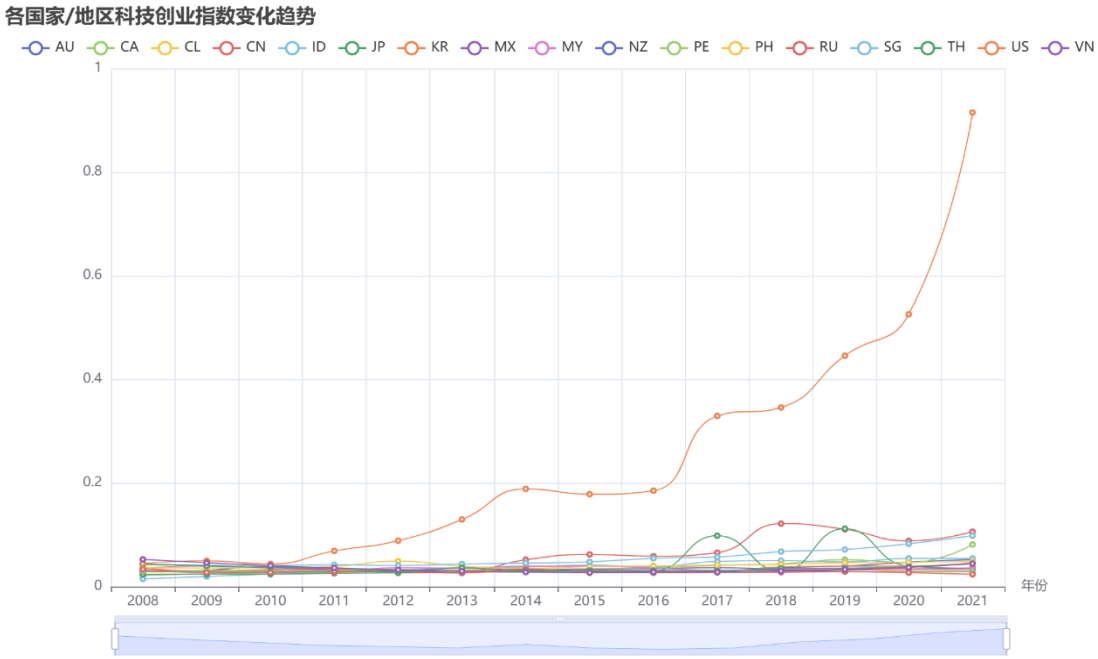


图 3　2008-2021 各国科技创业水平折线图

根据测算结果，自 2008 年以来，全球科技创业指数普遍呈现波动上升的趋势。美国作为全球科技创新的领头羊，其科技创业指数自 2010 年以后逐渐领先其他 APEC 成员，并持续保持在较高的位置。美国的科技创业环境不仅得益于强大的资本、先进的技术支持，还依赖于高效的政策激励和创新文化的孕育，形成了高度成熟的创新生态系统。

发达经济体中，日本和加拿大等国家的科技创业指数虽然保持较高水平，但增长速度较为平稳。这些国家的科技创业活动表现出更多的稳定性，可能与其相对成熟的市场环境、法规体系以及资本投入的稳健性有关。

发展中经济体中，中国和印度尼西亚等国家的科技创业水平逐渐提高，呈现出强劲的增长态势。这些国家通过加强技术创新、改善创业融资环境以及推动政府政策支持，提升了科技创业的活跃度。中国作为世界第二大经济体，其

科技创业指数的提升与其在大数据、人工智能和互联网等领域的迅猛发展密切相关。印度尼西亚则在近年来通过政策改革和基础设施建设，大力推动了本土创新的兴起，逐步形成了以科技创业为核心的创新驱动型经济增长模式。

然而，科技创业水平相对较低的国家多为一些发展遇到困难的发达国家及部分发展中国家。对于这些国家而言，由于缺乏足够的创业支持体系、创新环境和资金投入等因素，科技创业活动的增长动力不足，致使其在全球科技创业竞争中处于劣势。

随着时间的推移，全球科技创业指数的差异逐渐拉大，形成了一超多强的局面。这一现象表明，科技创新正在成为全球竞争的核心领域，领先国家不仅在科技研发方面取得了重大突破，还在全球经济中的战略地位日益凸显。而那些处于较低科技创业水平的国家则可能面临更大的发展挑战。

3.5 科技创业水平区域差异

3.5.1Dagum 基尼系数分析

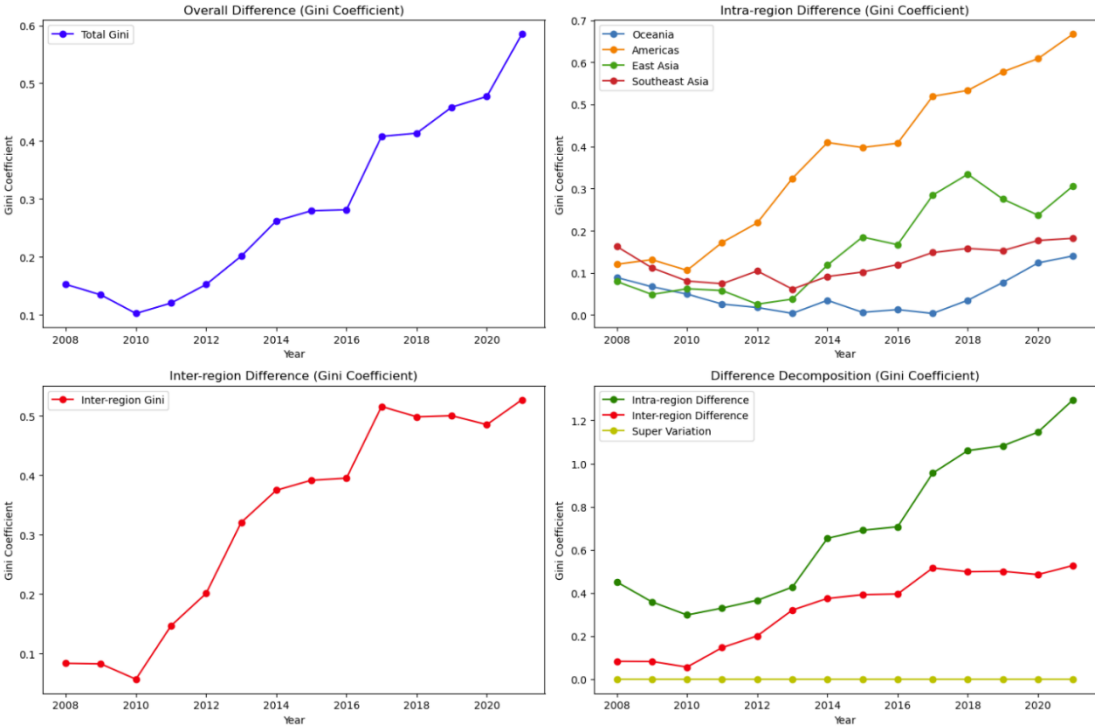


图 4　Dagum 基尼系数结果图

本文将 APEC 国家按地理区位划分为东亚、东南亚、澳洲和美洲四个区域，俄罗斯按照地理区位就近原则在此作为东亚国家进行研究。

图中左上图展示 2008—2021 年间 APEC 各成员科技创业水平区域差异，基尼

系数从 2011 年的 0.15 升至 2019 年的 0.59，2021 年达最大值，呈现波动上升态势。发达经济体凭借资金、技术、人才等优势，在科技创业领域持续领跑；政策支持与投资力度不均加剧了差距，同时领先国家科技企业借助互联网技术与全球化商业模式，进一步扩大优势，最终致使区域差距持续拉大。

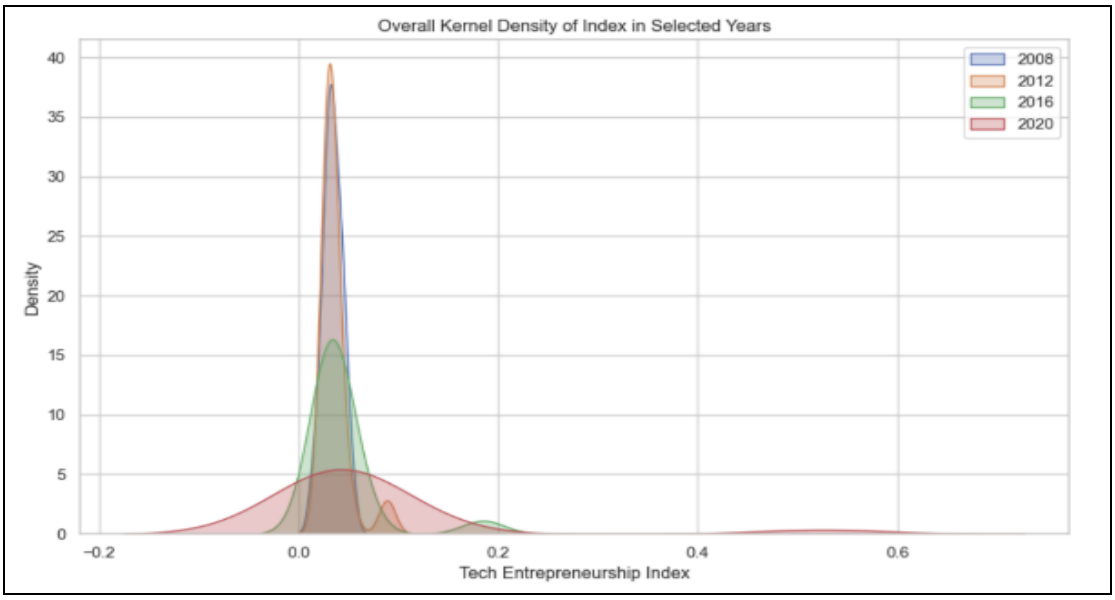
图中右上图显示了 2008—2021 年间各区域科技创业水平的差异情况。可以看出各区域区科技创业水平相差较大且呈上升趋势。具体来看，东南亚和大洋洲相对稳定，在观测期内波动幅度不大，而美洲和东亚变化较大，其中美洲变化最大 2008 年到 2021 年基尼系数增加了将近 6%。

图中左下图显示了 2008—2021 年间 APEC 国家区域间科技创业水平的总体差异情况。可以看出，区域间差异呈现出“上升—下降—再上升”的波动趋势，其中 2012—2014 年间差异迅速扩大，随后有所缓和，但自 2016 年起再度呈现明显上升趋势，并在 2021 年达到高位。这说明各区域之间的科技创业发展并未趋于均衡，反而在某些阶段进一步拉大。该现象可能受到政策调整和全球科技竞争格局重塑等多重因素的影响。部分国家在特定年份加大了对科技领域的投资，而其他国家在财政或制度支持上相对滞后，导致差距在特定阶段快速扩大。

图中右下图展示了 2008—2021 年间 APEC 国家科技创业区域相对差异的来源构成，即差异分解情况。图中清楚地表明，在整个观测期内，区域内差异始终占据主导地位，且呈现出逐步上升趋势，是推动总体差异上升的核心因素。相较之下，区域内差异虽有上升，但增长幅度较小，对总体差异的贡献有限。此外，超变密度始终保持在较低水平，表明其在科技创业差异中的影响相对可忽略。因此，我们可以得出结论：APEC 国家之间的科技创业水平差异主要源于区域之间的发展不平衡，而非区域内部的异质性。这进一步说明，若要缩小差距、提升整体协同性，应更多关注跨区域协调发展与资源优化配置，如推动区域间科技合作、促进技术成果共享和强化区域间人才流动机制等。

3.6 科技创业水平动态演变

3.6.1 核密度估计



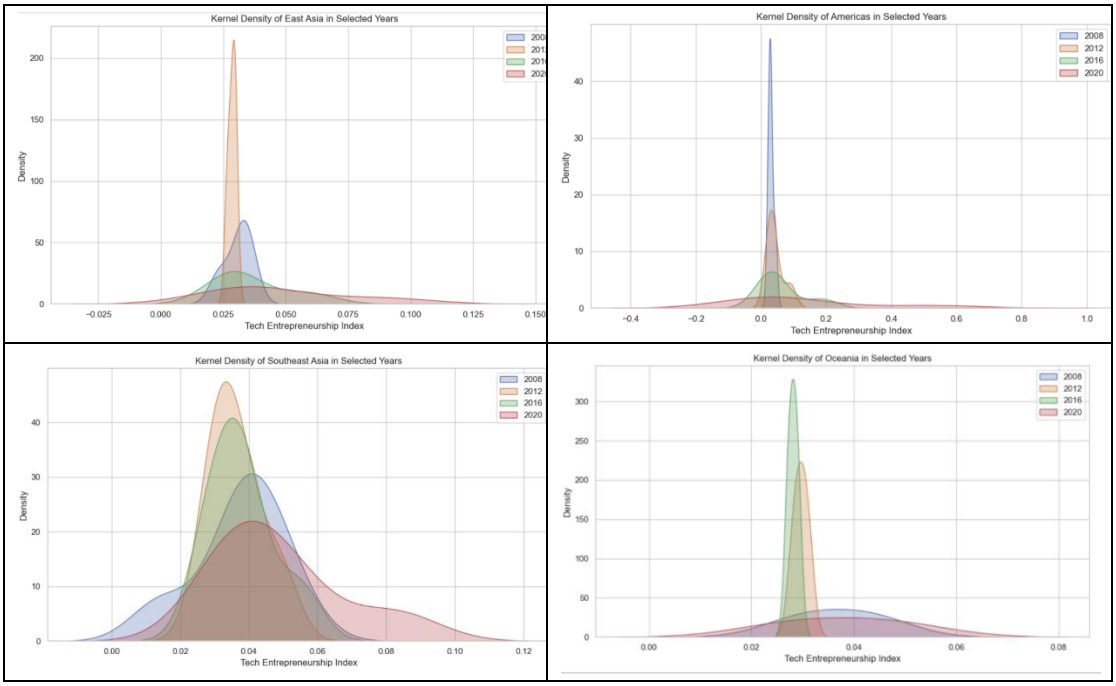


图 5　核密度结果图

图 5 显示的是 2008—2021 年期间 APEC 总体和各区域科技创业水平的 Kernel 密度估计。第一,在观察期内,总体和东亚区域 Kernel 密度估计函数的中心逐渐向右移动,表明总体和东亚地区科技创业水平在观察期内不断提高,东南亚地区“先左移后右移”,表明东南亚地区的产业链现代化水平“先下降后上

升”。第二,在观察期内,总体和各区域 Kernel 密度估计函数的峰值都在逐渐下滑,同时宽度都在不断增加,表明全国和三大区域内部科技创业水平的绝对差距都在扩大。第三,在观察期内,全国 Kernel 密度估计函数均呈现不同程度的右拖尾现象,并且分布延展性在不断拓宽,表明科技创业水平较高的地区与总体平均水平的差距进一步拉大。第四,从波峰数目来看,总体 Kernel 密度估计函数 2012 年只有一个波峰,有两极分化现象,而后期只有一个主峰,表明科技创业水平两极分化现象得到一定缓解。

四.基于随机森林的 APEC 国家科技创业与低碳技术产品贸易平衡关系实证研究

4.1 基准回归分析

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	LCA	LCA	LCA	LCA	LCA
STI	-5.503*** (1.193)	-1.857*** (0.593)	-4.956*** (0.804)	-1.921*** (0.587)	-4.307*** (1.650)
STI_sq	4.941*** (1.174)	1.894*** (0.608)	4.775*** (0.795)	2.034*** (0.595)	9.732** (4.012)
Tariff					0.101** (0.042)
Tariff*STI					-3.020** (1.373)
Tariff*STI_sq					6.239** (2.878)
控制变量	是	是	是	是	是
国家效应	否	是	否	是	是
年份效应	否	否	是	是	是
N	238	238	238	238	238
R-squared	0.688	0.886	0.729	0.895	0.91

注:括号内为稳健标准误，***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

表 2　回归结果表

基于研究方法中的模型（1）和模型（2），进行回归分析。本文基准回归结果如表 1 所示。其中,第(1)列检验科技创业水平与低碳技术产品贸易平衡之间的关系;第(2)列加入了国家固定效应;第(3)列加入了年份固定效应；第(4)列同

时控制国家和年份固定效应,并将模型估计的稳健标准误聚类到国家层面。实证结果显示,第(1)—(4)列中 RE 平方项系数均显著为正。这表明随着科技创业发展，APEC 国家的低碳技术产品贸易平衡呈先减少后增加的 U 型变化,在科技创业发展初期（技术鸿沟阶段），技术领先的国家凭借既有的技术积累与创新优势，更快将科技创业成果转化为低碳技术产品，扩大自身在该领域的贸易顺差，而技术落后国家因科技创业能力不足，难以有效参与竞争，导致区域内低碳技术产品贸易平衡差距被拉大，形成“技术鸿沟”。此时，科技创业水平提升更多体现为技术优势方对市场的抢占，加剧贸易平衡的分化。随着科技创业推进（技术追赶阶段），技术落后国家通过科技创业积累知识、培育人才、完善创新体系，逐步缩小与技术领先国家的差距。当科技创业发展到一定程度，这些国家的低碳技术产品竞争力显著增强，出口能力提升，开始扭转贸易平衡劣势，使得区域内贸易平衡差距逐渐缩小，实现“技术追赶”。这种过程，最终呈现为贸易平衡“先减少后扩大的 U 型变化”。

第(5)列引入关税作为调节变量，其系数 0.101（p<0.05）表明，关税水平提高对低碳技术产品贸易平衡具正向作用，通过增加进口成本限制技术领先国产品流入，保护技术落后国市场、改善其短期贸易平衡。一次项交互项系数-3.020 表面，科技创业初期，高关税抑制其对贸易平衡的促进作用：技术落后国受保护但创业能力弱，难借保护提升竞争力，科技创业对贸易平衡的正向影响被削弱，改善速度减缓。二次项交互项（TariffSTI_sq）系数 6.239（p<0.05）表明，随科技创业水平提升，关税调节转向正向强化：技术落后国积累能力后，高关税限制外部竞争，其低碳技术产品在受保护市场更具优势，贸易平衡改善效果因关税保护而显著。

4.2 稳健性检验

VARIABLES	(1) STITrimmed	(2) QuantileRegression (50thpercentile)	(3) 2012-2021
STI	-1.857***	-8.290***	-4.580***
	(0.593)	(1.934)	(1.302)
STI_sq	1.894***	11.840**	4.178***
	(0.608)	(4.786)	(1.187)

控制变量	是	是	是
国家效应	是	是	是
年份效应	是	是	是
N	238	204	170
R-squared	0.886	0.89	0.896

表 3　稳健性检验结果表

为确保回归结果的稳健性，本文从两个方面进行了检验：一是通过缩尾处理减弱极端值影响，二是采用分位数回归增强模型的稳健性。

（1）1%缩尾处理

为控制极端值可能对回归结果产生的干扰，本文对原始数据进行了 1%缩尾处理，结果如表中第（1）列所示。可以看出，回归系数的符号与显著性水平与基准回归结果保持一致，表明回归结果具有较强的稳健性。

（2）分位数回归

考虑到 OLS 回归对异常值较为敏感，且易受异方差问题的影响，本文采用 50%分位数（即中位数）回归进行稳健性检验。结果如表中第（2）列所示，STI 和 STI 的平方项在 50%分位数下均显著，系数方向也与基准回归一致，表明中位数下的关系与总体样本趋势相符。综上，稳健性检验结果从多个维度验证了主回归结论的可靠性，说明科技创业对被解释变量的影响具有显著性和稳定性。

（3）调整样本期

考虑到时间周期的选择可能会影响到回归结果，本文将样本期缩短至 2012—2021 年，以便排除过早时期对低碳技术产品贸易不够重视可能造成的极端影响。通过表可以看出，将样本期适当缩短以后，回归结果的系数和显著性并没有发生明显变化。

4.3 科技创业个体特征对低碳技术产品贸易平衡的预测

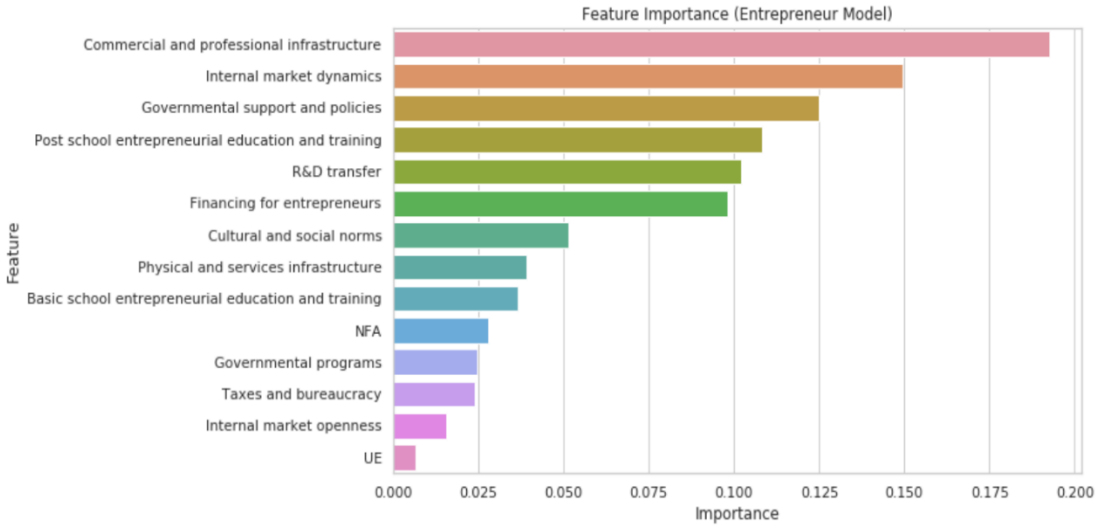


图 6　科技创业特征对低碳技术产品贸易平衡影响重要性图

在前文基础上，本文采用随机森林回归估计科技创业个体特征对低碳技术产品贸易平衡的预测效果。

表 6 中报告了模型中各变量对于预测低碳技术产品贸易平衡的相对重要性，结果显示：在众多的特征中，商业和法律基础设施与内部市场动态对预测低碳技术产品贸易平衡的相对重要性较高，而其他诸如内部市场开放和政府项目等特征的相对重要性较低。反映了在低碳技术产品贸易平衡的预测中，商业和法律基础设施及内部市场动态对低碳技术产品的贸易流动具有更为显著的影响，这可能与各国在低碳技术领域的法制建设和市场环境密切相关。

相比而言，其他一些变量如内部市场开放和政府项目的相对重要性较低，表明这些因素在当前模型中对低碳技术产品贸易平衡的预测影响较小，或者其影响较为间接。此分析结果表明，科技创业个体特征对低碳技术产品贸易平衡的影响，在很大程度上反映了对低碳技术产业的内部资源管理与市场环境的把握能力。特别是商业和法律基础设施以及内部市场动态等因素，能够显著影响低碳技术产品的贸易平衡，进一步证明了这些内部因素对低碳技术贸易发展的关键作用。

4.4 重要科技创业个体特征对低碳技术产品的预测模式

在变量重要性的分析中,本文发现商业和法律基础设施和内部市场活力是科技创业特征中两个最为重要的预测低碳技术产品贸易平衡的因素.那么这两个特征和低碳技术产品贸易平衡的关联究竟是怎样的呢?为了回答这一问题,本文中采用部分依赖图来考察具体预测模式。

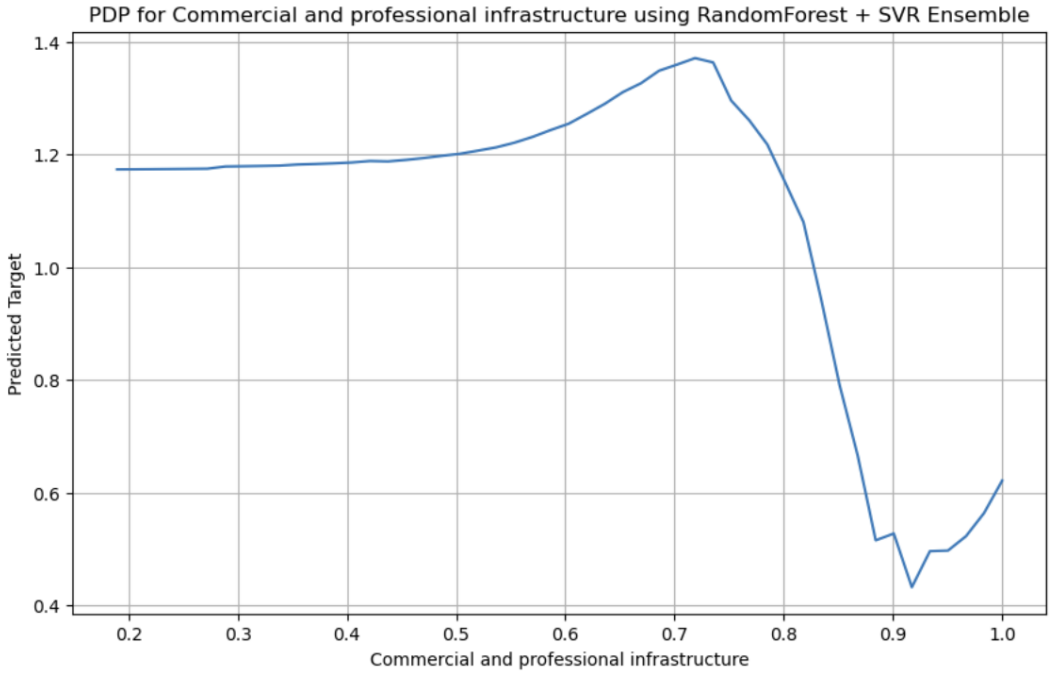


图 7　商业和法律基础设施对低碳技术产品贸易平衡影响部分依赖图

在对商业和法律基础设施变量进行部分依赖分析后发现，其对低碳技术产品贸易平衡的影响呈现出非线性特征：当该变量处于较低水平至 0.7 之间时，其对贸易平衡的正向影响缓慢上升，说明在这一阶段，商业和法律基础设施的改善稳步促进了低碳技术产品的贸易顺差；这可能得益于制度环境逐步完善、企业准入门槛降低以及产权保护力度的增强，激励了低碳技术企业的跨境贸易行为。

然而，当商业和法律基础设施水平进一步提高至 0.7 至 0.9 区间时，其边际影响出现急剧下降，甚至可能出现负向影响。这一转折可能反映出过度制度化或监管强化阶段的“规制过剩”问题，即制度刚性、合规成本上升、市场灵活性下降，反而抑制了低碳技术产品的国际流动。

值得注意的是，当该指标超过 0.9 后，其影响再次上升，说明在极高水平下，商业和法律基础设施可能与高效司法体系、高质量营商环境等要素相结合，反过来为低碳技术贸易创造出更加稳定和可信的制度预期，从而再次激发其正向作用。

这种“先升—急降—再升”的趋势揭示出商业和法律基础设施对低碳技术产品贸易平衡的影响具有典型的非线性特征，并提示政策制定者在制度建设中应警惕制度刚性或规制过度带来的负面外部性，同时持续优化制度质量以激发低碳技术贸易潜力。

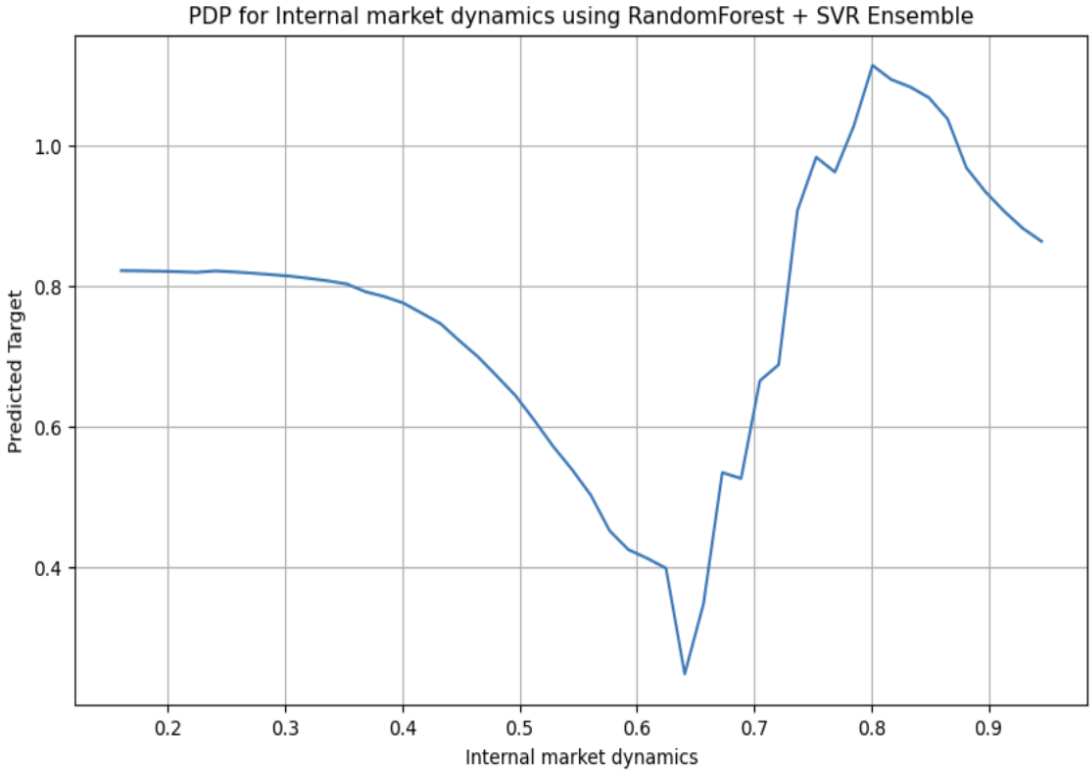


图 8　内部市场活力对低碳技术产品贸易平衡影响部分依赖图

部分依赖图显示，内部市场活力对低碳技术产品贸易平衡的影响呈现出明显的倒 U 型波动趋势。在内部市场活力处于较低水平（0.2－0.6）时，其对贸易平衡的影响快速下降，表明此阶段的市场活力虽有所提升，但可能伴随市场结构不稳定、制度不完善或竞争秩序混乱，反而对低碳技术产品的贸易造成一定扰动，削弱了其贸易优势。

而当内部市场动态提升至中等偏高水平（0.6－0.8）时，其对贸易平衡的影响迅速转为正向增强。这可能反映出市场机制逐步成熟、创新创业环境优化、资源配置效率提升，有效激发了低碳技术相关企业的贸易能力和跨境扩展意愿。

然而，在活力进一步提高并超过 0.8 之后，其边际作用又迅速下降。可能的解释是，过度活跃的市场在缺乏有效规制或协调机制的背景下，可能加剧资源无序竞争、短期套利行为增多，反而不利于技术型、长期型的低碳产品在国际市场中的稳定输出。

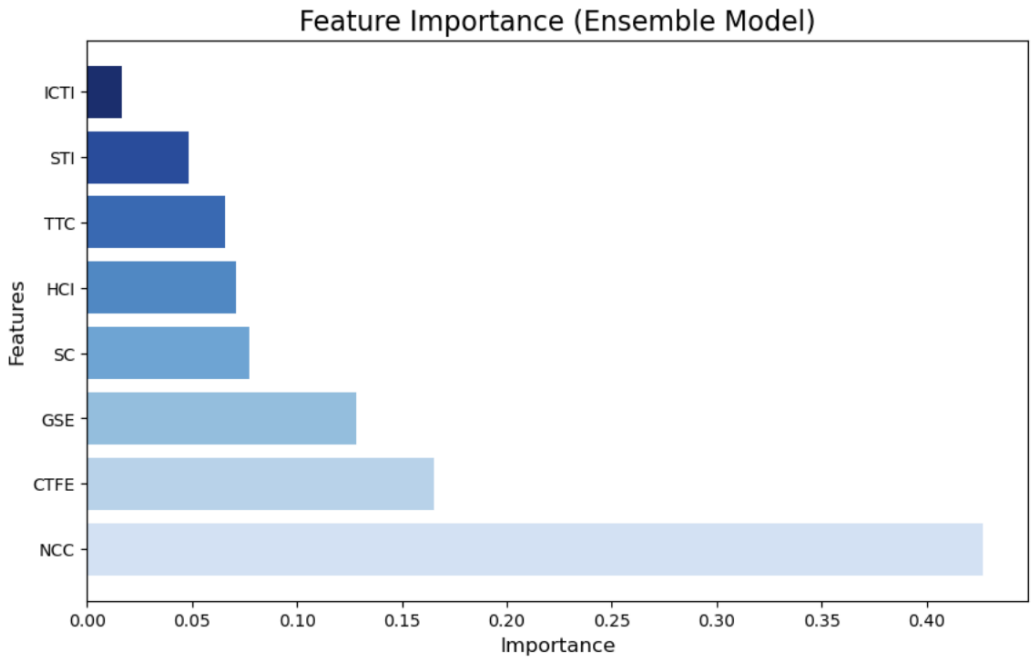
因此，这种“下降—上升—再下降”的趋势说明，内部市场动态对低碳技术产品贸易平衡的影响具有明显的阶段性和非线性特征。政策上应避免一味追求“活力最大化”，而应注重市场活力与制度质量、创新支持机制的协调发展，从而为低碳技术贸易提供更加可持续的内生动力。

五.进一步研究：APEC 国家低碳技术产品贸易平衡的关键要素与实现路径分析

5.1 基于集成学习的低碳技术产品贸易平衡的重要影响因素研究

为了更精准地把握 APEC 区域整体的贸易态势，本研究通过将各国年度数据进行加权加总，通过路径设计与模型预测的方式对 APEC 组织总体未来低碳技术产品贸易情况进行预测，目标为实现 APEC 国家总体低碳技术产品贸易平衡值提升，从而促进区域低碳技术产品贸易发展提供参考。本文采用 Lasso 回归、支持向量机和随机森林通过软投票形成的集成模型识别影响低碳技术产品贸易平衡的关键因素。Lasso 回归通过引入 L1 正则化项，有效地进行特征选择，减少模型的复杂度。在处理高维数据时，Lasso 能够筛选出最具影响力的变量，降低多重共线性问题，提高模型的可解释性。支持向量机（SVM）尤其适用于处理非线性关系强、特征空间复杂的情况。通过核函数，SVM 能够在高维空间中找到最优的分类边界，提升模型在复杂数据集上的表现。随机森林作为一种集成学习方法，通过构建多个决策树并取其平均，减少了模型的方差，增强了模型

的稳定性和准确性。它对异常值和噪声具有较强的鲁棒性，适用于处理大规模数据集。通过集成学习中的软投票机制，将 Lasso、SVM 和随机森林的预测结果



进行加权平均，融合各模型的优势，提升整体预测性能。这种集成方法能够平衡偏差与方差，减少单一模型可能带来的过拟合风险，提高模型的泛化能力。本文围绕 APEC 国家低碳技术产品贸易平衡构建预测体系，从技术创新与创业、经济与市场环境、政府治理与政策、资源与基础设施四个维度展开。技术创新与创业维度中，ICTI 反映信息通信技术水平，助力贸易信息传播与交易，ST 综合考量多方面，推动低碳技术创新与成果转化。经济与市场环境维度，HCI 体现人力资源素质，为产业提供专业支持，SC 代表经济结构调整，引导资源向低碳产业流动。政府治理与政策维度，GSE 体现政府治理水平，影响政策制定与执行，关税政策调节贸易成本。资源与基础设施维度，NCC 涵盖自然资源与生态环境，是产业发展基础，CTFE 衡量贸易便捷程度，TTC 反映交通运输能力，二者共同保障产品流通，这些指标协同影响贸易平衡预测。

图 9　低碳技术产品贸易平衡影响因素重要性图

将上述 8 个变量作为自变量,而将低碳技术产品贸易平衡作为因变量进行回归分析。本文以均方误差（MSE）作为模型评估指标，集成模型的训练集 MSE 为 0.0819，测试集 MSE 为 0.0570，模型整体拟合效果良好，具有较强的预测能力。由此得出,以上各个因素可以在一定范围内对低碳技术产品贸易平衡进行预

测。通过相关性分析可见,相关度排名前 6 的变量为 NCC、CTFE、GSE、SC、HCI 和 TTC,据此将其识别为影响 APEC 国家综合低碳技术产品贸易平衡的 6 大关键影响因素。

5.2 低碳技术产品发展路径设计

针对影响低碳技术产品贸易平衡的 8 个因素,将其中影响较小的 2 个因素的变化率维持 2008—2021 年的变化趋势,通过调整前文识别出的 6 个主要影响因素变化率,设计以下 5 条发展路径。

路径一：基准路径。保持 2022—2030 年的发展趋势与 2008—2021 年相同，对各国综合 2022—2030 年的低碳技术产品贸易平衡进行预测。

路径二：数字与人力资本驱动路径。ICT 能力指数与人力资本能力指数增长率分别增加 1.5%和 1.0%，通过强化信息基础设施与人才供给能力，提升低碳技术产品的创新基础与人力支撑。

路径三：治理与结构优化路径。政府稳定性和效率以及结构变化增长率分别增加 1.2%和 1.8%，通过优化治理体系与经济结构，为低碳技术产品的制度保障与产业转型提供支持。

路径四：绿色贸易与交通提升路径。跨境贸易便利性与交通运输能力增长率均提高 2.0%，通过提升物流便利性与运输基础设施能力，增强低碳技术产品的国际流通与合作效率。

路径五：综合提升路径。综合路径二、三和四的各项影响因素变化率，其他因素维持现状发展水平不变。

5.3 基于核岭回归的低碳技术产品贸易平衡发展预测结果与路径分析

在小样本分析场景下，核岭回归（KRR）模型的正则化特性与核函数技术展现出显著优势。首先，模型通过引入 L2 正则化项对复杂度进行约束，能够有效避免因加总后样本量有限导致的过拟合问题，从而实现对 APEC 总体贸易平衡动态变化的稳健捕捉。其次，借助多项式核函数，模型能够在不显式构造高维特征的前提下，刻画科技创业多维度特征与总体贸易平衡之间的非线性关系，从而高效

利用有限样本捕捉区域系统的演化规律。

基于以上 6 条路径设计,核岭回归模型预测得到 2022—2030 年的 APEC 国家总低碳技术产品贸易平衡数据见表 5、图 10。

年份	路径一	路径二	路径三	路径四	路径五
2022	0.4655	0.4777	0.4805	0.4648	0.4855
2023	0.4725	0.4795	0.4818	0.4836	0.4867
2024	0.4743	0.4731	0.4873	0.476	0.489
2025	0.4869	0.4857	0.4785	0.488	0.49
2026	0.4776	0.4936	0.4894	0.4899	0.5096
2027	0.4888	0.4916	0.5021	0.4966	0.5052
2028	0.5068	0.5011	0.5083	0.4908	0.5086
2029	0.5017	0.5046	0.5027	0.5116	0.5225
2030	0.5064	0.508	0.5138	0.5081	0.515

表 4　核岭回归预测结果表

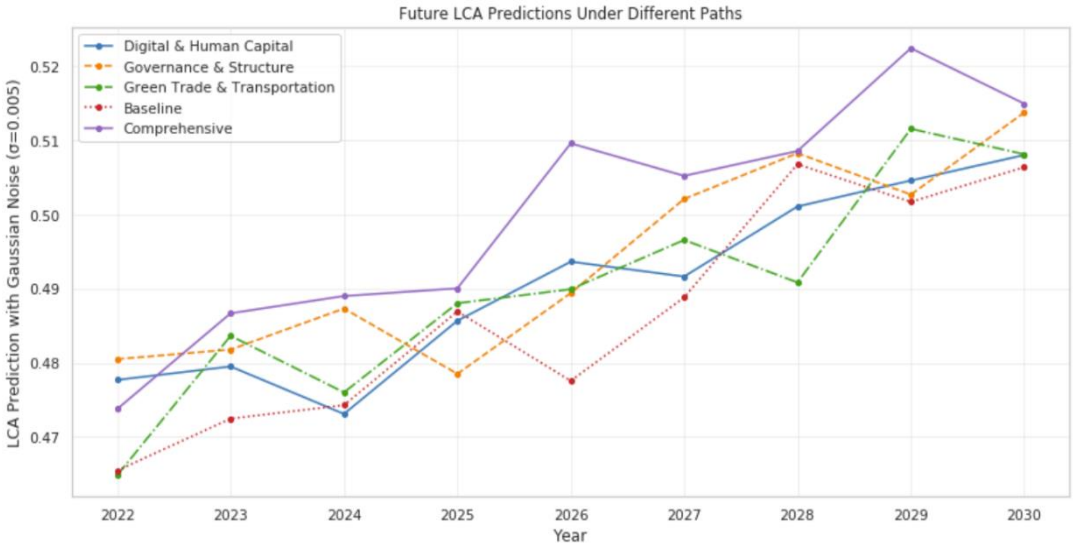


图 10　核岭回归预测结果折线图

结合表和图可得：(1)在基准路径下，APEC 总体低碳技术产品贸易平衡从 2022 年的 0.4655 逐步提升至 2030 年的 0.5064，呈现波动改善态势。(2)在数字与人力资本驱动路径、治理与结构优化路径和绿色贸易与交通提升路径下，贸易平衡同样保持增长趋势。到 2030 年，这三条路径下的贸易平衡值分别达到 0.5080、0.5138、0.5081，相较于基准路径的提升幅度分别为 0.0016、0.0074、0.0017，反映出各领域政策调整对贸易平衡优化具有积极促进作用。(3)综合提升路径（路径五）在 2030 年达到 0.5150，相较基准路径（路径一）

的 0.5064 提升了 0.0086，提升幅度最为突出，充分彰显了多维度政策协同发力的叠加效应。

六.研究结果与建议

6.1 研究结果

在科技创业内涵及时空差异方面，研究通过大语言模型，揭示科技创业是融合机会识别、成果转化、资源整合与政策嵌入的系统性过程，核心要素包括技术创新能力、创业生态支持与市场动态适配等。基于熵值法的科技创业测度显示，2008—2021 年大部分 APEC 成员科技创业水平呈波动上升趋势，但区域差异持续扩大，其中美洲差异显著。核密度表明，反映技术基础与政策支持的区域非均衡性。

在科技创业对低碳技术产品贸易平衡的影响方面，计量模型与随机森林分析证实，二者呈显著 U 型关系，初期技术鸿沟导致贸易失衡，随创业水平提升逐渐转为技术追赶效应，关税在其中起到调节作用。商业和法律基础设施、内部市场动态等特征对贸易平衡的影响呈现“先升后降再升”“倒 U 型”等复杂模式，表明制度环境与市场活力的适度协调是关键。

在低碳技术产品贸易平衡的路径优化方面，通过集成学习与核岭回归模拟不同发展路径发现，同步强化数字基建、治理效率、贸易便利性与交通能力的综合策略，对贸易平衡的优化效果最为显著，验证了多维度政策协同的叠加效应。

6.2 针对性方案与建议

针对科技创业内涵及时空差异，各 APEC 成员应根据自身技术基础与区域特点，制定差异化的科技创业发展策略。对于科技创业水平较低的地区，需加大对技术创新能力的培育，设立专项基金支持科研成果转化，同时完善创业生态体系建设；而科技创业发达地区，则要注重保持创新活力，加强区域间合作交流，通过资源共享、技术互补，缩小区域间的发展差距，促进 APEC 整体科技创业水平均衡提升。

针对科技创业对低碳技术产品贸易平衡的影响，各国应充分认识到科技创业与低碳技术产品贸易平衡之间的U型关系，在发展初期，积极搭建技术交流平台，鼓励企业开展国际合作，减少技术鸿沟带来的贸易失衡；随着创业水平提升，进一步强化政策引导，发挥技术追赶效应。同时，合理调整关税政策，优化商业和法律基础设施，平衡内部市场动态，营造有利于低碳技术产品贸易的制度环境，实现制度环境与市场活力的适度协调。

针对低碳技术产品贸易平衡的路径优化，各国应积极采取综合策略，同步推进数字基础设施建设、提升治理效率、增强贸易便利性与交通能力。加大对数字基建的投入，推动低碳技术产品贸易的数字化转型；优化政府治理流程，提高政策执行效率；简化贸易手续，降低贸易成本；完善交通网络，保障产品运输畅通。通过多维度政策协同发力，发挥政策叠加效应，实现低碳技术产品贸易平衡的有效优化。

参考文献

[1]苗文斌,吴晓波,兰建平.技术赶超与能力重构[J].研究与发展管理,2007, 19(4):16-22.

[2]Nacu C M, Avasikai S. Technological Ecopreneurship: Conceptual Approaches ☆ [J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 124:229-235.

[3] Nguyen V S, Kalirajan K. Export of environmental goods: India's potential and constraints. Environment and Develop ment Economics, 2016, 21(2): 158-179.

[4] Wan R, Nakada M, Takarada Y. Trade liberalization in environmental goods. Resource and Energy Economics, 2018, 51: 44-66.

[5] Hu X, Pollitt H, Pirie J, et al. The impacts of the trade liberalization of environmental goods on power system and CO2 emissions. Energy Policy, 2020, 140: 111173.

[6] Vikhlyaev A. Environmental goods and services: Defining negotiations or negotiating definitions. Journal of World Trade, 2004, 38(1): 93-122.

[7] Tamini L D, Sorgho Z. Trade in environmental goods: Evidence from an analysis using elasticities of trade costs. Envi ronmental and Resource Economics, 2018, 70: 53-75.

[8] Zugravu-Soilita N. Trade in environmental goods and air pollution: A mediation analysis to estimate total, direct and indi rect effects. Environmental and Resource Economics, 2019, 74: 1125-1162.

[8]耿挺.让科技创业“前浪”为“后浪”充能[N].上海科技报,2023-08-16(001). DOI:10.28704/n.cnki.nshkj.2023.000862.

[9]胡文伟.科技创业促进要素市场化配置的逻辑、路径与对策[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023,31(05):73-84.DOI:10.13806/j.cnki.issn1008-7095.2023.05.007.

[10]曹钰华,王书蓓.从“能动性”到“使能性”：创业网络双重嵌入对科技创业能力的作用机制研究[J].科技管理研究,2022,42(03):145-153.

[11]万骁乐,周键,李茜茜.科技创业双重卷入对创业成长的影响机理研究[J].科研管理,2021,42(12):36-44.DOI:10.19571/j.cnki.1000-2995.2021.12.005.

[12]牛萍,唐梦雪,瞿群臻.科技创业人才及其创业企业成长环境调研与培育实践探索[J].科技管理研究,2021,41(05):87-96.

[13]胡汉婷.科技创新创业服务中的开源情报服务研究[D].云南大学,2020.DOI:10.27456/d.cnki.gyndu.2020.001663.

[14]孙国强,杨帅,张宝建.中国科技创新能否有效支持科技创业——基于创业生态网络视角的省域考察[J].中国科技论坛,2019,(03):29-41+60.DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2019.03.003.

[15]吕峰,张仁江,云乐鑫.组织原型、创业领导力与科技创业企业成长路径及内在机理研究[J].科学学与科学技术管理,2016,37(06):99-111.

[16]石峰.基于创业过程的科技创业政策机制及其构成分析[J].学习与实践,2016,(03):36-46.DOI:10.19624/j.cnki.cn42-1005/c.2016.03.005.

[17]顾赟.科技创业园创新激励政策优化研究[D].西北农林科技大学,2015.

[18]赵金辉,李景顺,王潘乐,等.基于Lasso-BP神经网络模型的河南省碳达峰路径研究[J].环境工程,2022,40(12):151-156+164.DOI:10.13205/j.hjgc.202212020.

[19]张虎,张毅,韩爱华.我国产业链现代化的测度研究[J].统计研究,2022,39(11):3-18.DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2022.11.001.

[20]董庆前.中国新质生产力发展水平测度、时空演变及收敛性研究[J].中国软科学,2024,(08):178-188.

[21]刘晗玥,毛熙彦,桂镜玄,等.低碳技术产品国际贸易的区域化特征及其对碳减排的影响[J].地理研究,2025,44(01):36-56.

[22]余云龙,白冰,陈仕吉,等.基于大语言模型的新质生产力内涵特征挖掘研究[J].现代情报,2024,44(11):16-26.

附录

本文所使用编程语言为python语言，使用的python开源库包含且不限于numpy、pandas和seabron，在利用大语言模型挖掘科技创业内涵时，选择了openai开发的GPT 4-O模型，该平台强大的算力和先进的算法，保障了模型能够对大量文献进行深度的全文本分析，精准提取关键信息，助力构建全面且科学的科技创业指标体系。本文python代码保存在科技创业.ipynb文件中，文件数据保存在科技创业指数与低碳技术产品.xlsx中。

致谢

行至文末，感慨良多。感谢苏老师全程对这篇论文选题、逻辑与工作的细心指导，感谢课题组成员们对这篇论文的诸多宝贵意见，感谢我的舍友们在我写作过程中提供的帮助与关切，也感谢自己可以越来越相信通过自己的努力能够获得想要的东西。这不会是我们的结束，这会是我们的起点。

2025 年 4 月 20 日